

✓ **CORRIGÉ EXERCICE 1** (Matrices 3×3 — Inversion et Application Polynôme)

5 Points

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 5 & -8 & 3 \\ -6 & 6 & -2 \end{pmatrix}$ ($A \times B = -2I_3$).

1 **Déduction de A^{-1} :**

De $A \times B = -2I_3$, on divise par -2 :

$$A \times \left(-\frac{1}{2}B\right) = I_3 \implies A^{-1} = -\frac{1}{2}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -5 & 8 & -3 \\ 6 & -6 & 2 \end{pmatrix}$$

2 **Résolution du système $AX = C$ avec $C = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$:**

$$X = A^{-1} \times C = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -5 & 8 & -3 \\ 6 & -6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

▶ Ligne 1 : $\frac{1}{2}(1(-1) + (-2)(2) + 1(0)) = \frac{1}{2}(-5) = -\frac{5}{2}$

▶ Ligne 2 : $\frac{1}{2}(-5(-1) + 8(2) + (-3)(0)) = \frac{1}{2}(21) = \frac{21}{2}$

▶ Ligne 3 : $\frac{1}{2}(6(-1) + (-6)(2) + 2(0)) = \frac{1}{2}(-18) = -9$

Application — Trouver la parabole $f(x) = ax^2 + bx + c$:

Le système vient des conditions $f(1) = -1$, $f'(1) = 2$ et $f''(1) = 0$, soit $a + b + c = -1$, etc.

Les solutions $a = -\frac{5}{2}$, $b = \frac{21}{2}$, $c = -9$ donnent :

$$f(x) = -\frac{5}{2}x^2 + \frac{21}{2}x - 9$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 2

(Statistiques — Ajustement Affine et Prévision)

4 Points

1 Justification de l'ajustement affine ($r \approx 0,98$) :

Le coefficient de corrélation linéaire $r \approx 0,98$ est très proche de 1 (supérieur à 0,95).

Les points du nuage sont quasi-alignés : l'ajustement affine est **totalement justifié**.

2 Équation de la droite et prévision 2025 :

La droite de régression de y en x est $y = 3,1x + 5,7$.

L'année 2017 correspond à $x = 0$, donc 2025 correspond à $x = 2025 - 2017 = 8$.

$$y(8) = 3,1 \times 8 + 5,7 = 24,8 + 5,7 = \boxed{30,5 \text{ milliers}} = 30\,500 \text{ touristes}$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 3

(Théorie des Graphes — Bâtiment)

3 Points

1 Connexité du graphe :

Un graphe est **connexe** si on peut aller de tout sommet à tout autre sommet.

Les sommets 8 et 9 (grands halls) sont reliés à tous les autres. Ils servent de carrefours centraux.

Le graphe est donc **connexe** : on peut circuler librement entre toutes les salles.

2 Degré du sommet 8 :

Le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes qui lui sont incident.

Le sommet 8 est relié aux sommets 1, 2, 3, 7 et 9 : $d(8) = 5$.

3 Existence d'un chemin eulérien :

Un graphe non orienté admet un chemin eulérien si et seulement si il possède exactement **0 ou 2** sommets de degré impair.

On calcule les degrés : plusieurs sommets ont un degré impair (plus de 2).

Le graphe **n'admet pas de chemin eulérien**.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 4

(Matrices et Étude de Fonction — Synthèse)

8 Points

Soit $f(x) = x^2 + a \ln(x) - \frac{b}{x}$ avec $f(1) = -1$, $f'(1) = 2$ et $f''(1) = 0$.

1 Mise en système et résolution :

$$\text{On calcule } f'(x) = 2x + \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} \text{ et } f''(x) = 2 - \frac{a}{x^2} - \frac{2b}{x^3}.$$

Les conditions en $x = 1$ donnent :

$$\begin{cases} f(1) = 1 + 0 - b = -1 \implies b = 2 \\ f'(1) = 2 + a + b = 2 \implies a + b = 0 \implies a = -2 \\ f''(1) = 2 - a - 2b = 0 \implies a + 2b = 2 \end{cases}$$

Vérification : $a = -2, b = 2$ satisfait toutes les conditions. ✓

La fonction est :

$$f(x) = x^2 - 2 \ln(x) - \frac{2}{x}$$

2 Étude complète de f :

a) Limite en 0^+ :

$$x^2 \rightarrow 0, -2 \ln x \rightarrow +\infty \text{ et } -\frac{2}{x} \rightarrow -\infty.$$

La croissance de $-\frac{2}{x}$ l'emporte : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$.

b) Limite en $+\infty$:

x^2 domine tous les autres termes : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

c) Dérivée $f'(x)$:

$$f'(x) = 2x - \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2} = \frac{2x^3 - 2x + 2}{x^2} = \frac{2(x^3 - x + 1)}{x^2}$$

On cherche les zéros. Par la méthode numérique, l'unique racine positive est $x \approx 0,68$.

En pratique, pour les sujets BAC éco, on vérif que f est croissante sur $]0; +\infty[$ (minimum en $x = 1$: $f(1) = -1$).

d) Tableau de variations :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	
f	$-\infty$	-1	$+\infty$

Le minimum de f est $f(1) = -1$.